



实验报告

姓名

姓名

班级

组别

实验日期

2015.5.19

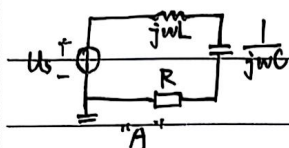
实验名称 RLC串联谐振实验指导老师

成绩

实验目的: 1. 学习测定 RLC 串并联电路的通用谐振曲线的方法, 了解 Q 值对其影响。

2. 测量 RLC 串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$ 。

实验原理: • RLC 串联谐振



$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

当 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 时, 电路处于电压谐振。

谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

此时阻抗呈阻性, I 达 max 值, 即 $\frac{U_s}{R}$ 。

Utility
电压输出设置

高阻

幅度

Vrms (有效)

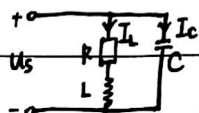
当 $\omega < \omega_0$ 时, 电路呈容性; 当 $\omega > \omega_0$ 时, 电路呈感性。谐振时电感上电压与电源电压之比称为电路的品质因数 Q : $Q = \frac{U_L}{U_s} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 。但实际电感有一定电阻,

U_L 与 U_C 实测值不完全相等。对 Q 值也有一定影响。

RLC 串联电路中 I 与 ω 的关系称电流的幅频特性: $I = \frac{U_s}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$ $\eta = \frac{\omega}{\omega_0}$

当 $\eta_1 < \eta_2$, 对应 $\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$ 。

• RLC 并联谐振



$$\text{谐振条件: } \omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(\omega_0 L)^2 + R^2} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC} \sqrt{1 + \frac{R^2}{L^2}}} \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1}$$

实验电路中串入取样电阻, 当 U_{R0} 最小时, 电路处于并联谐振状态。

"B"

实验内容: • RLC 串联谐振电路测量 1.

按图 A 电路. $R_1 = 400 \Omega$. $L = 0.1 H$ (内阻 $R_L = 15.5 \Omega$). $C = 0.01 \mu F$, $U_s = 1 V$.

f / kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0 4.92	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R1} / mV	0.280	0.450	0.660	0.754	0.757	0.692	0.566	0.413	0.295
U_L / mV	1.800	3.220	5.003	5.940	5.988	5.641	4.763	3.656	2.799
U_C / mV	1.800	3.710	4.502	5.831	5.864	5.471	4.442	3.037	2.001
U_{R2} / mV	0.580	0.754	0.860	0.888	0.889	0.870	0.819	0.719	0.592
U_L' / mV					2.880				
U_C' / mV					2.817				

$R_2 = 1 k \Omega$





实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

• RLC 并联谐振电路测量.

按图B接线, $L=0.01\text{H}$ ($R_L=2.8\Omega$), $C=0.1\mu\text{F}$, $r_0=100\Omega$. $U_s=1\text{V}$.

f/kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r0}/mV	0.125 0.060	0.065	0.025	8.404	4.99	28.100	51.571	85.477	0.127

实验注意事项: 1. 每次改变信号发生器频率后, 要检测输出电压以保证其保持不变.

2. 实验前用万用表测电感线圈的内阻, 从而计算 Q .

思考题: 1. $U_C=U_L$. 谐振时 $X_L=X_C$, 且 I 相同, 故幅值相等, 但相位相反, 总电压抵消. (需要 $R_L \rightarrow 0$)

2. Q 值越大, 谐振曲线越尖锐, 带宽越窄, 选择性越强; Q 越小, 带宽越宽.

3. Q 定义为 $\frac{f_0}{\Delta f}$, 而 $\eta = \frac{f}{f_0}$, $\Delta\eta = \frac{\Delta f}{f_0}$, $\therefore Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{\Delta\eta} = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$.

数据计算及处理: 1. $I_0 = \frac{U_s}{R_L} = 1.825\text{mA}$. $f_0 = 4.92\text{kHz}$.

I/I_0	0.16 0.28	0.57 0.45	0.83 0.66	0.95	1.00 0.76	0.98 0.69	0.80 0.57	0.57 0.47	0.30
f/f_0	0.80	0.89	0.95	0.99	1.00	1.03	1.07	1.13	1.21

2. $I_0 = 0.889\text{mA}$. $f_0 = 4.91\text{kHz}$

I/I_0	0.64	0.83	0.95	0.997	1.00	0.989	0.94	0.83	0.75
f/f_0	0.80	0.89	0.95	0.99	1.00	1.03	1.07	1.13	1.21

3. $Z_0 = 1.50$ $\frac{Z}{Z_0} = \frac{U_{r0}}{U_r}$

Z/Z_0	0.057	0.113	0.351	0.641	1	0.199	0.117	0.073	0.050
f/f_0	0.82	0.90	0.96	1.004	1	1.04	1.08	1.14	1.22

4. $1^\circ Q_{理} = \frac{1}{R_L + R_i} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7.656$. $Q_{实} = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} = 6.667$ 相对误差 = 12.9%

2. $Q_{理} = \frac{1}{R_L + R_i} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.155$ $Q_{实} = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} = 2.439$ 相对误差 = 22.3%

3. $Q_{理} = \sqrt{\frac{L}{RC}} - 1 = 128.54$ $Q_{实} = 66.67$. 相对误差 = 48.1%

误差分析: 1. 数据量较少, 导致曲线拟合欠.

2. 实验三中 η_2 与 η_1 差值较小, 从而数据绝对误差会较大.



